

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Факультет робототехніки та приладобудування

Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю

Лабораторна робота № 5

Дослідження параметрів аналого-цифрових перетворювачів

Студент: Погорелов Богдан

Група: ПК-51мп

Звіт з лабораторної роботи №5

Тема: Дослідження параметрів аналого-цифрових перетворювачів

Виконав: Богдан Погорелов

Група: ПК-51мп

1. Мета роботи

Ознайомлення з будовою та принципом роботи аналого-цифрових перетворювачів та їх статичних характеристик. Придбання навичок побудови електронних схем з використанням АЦП та дослідженню їх параметрів.

2. Обладнання

Використано програмне середовище **NI Multisim**.

3. Хід роботи

Частина 1. Дослідження похибки перетворення АЦП

Згідно з інструкцією, було побудовано схему для дослідження роботи АЦП у програмному середовищі Multisim. Замість класичного регульованого потенціометра було використано резистивний дільник напруги з перемикачами (S1), що дозволило дискретно та з високою точністю задавати фіксовані рівні вхідної напруги V_{in} без інструментальних похибок ручного налаштування.

Проведено моделювання та виміряно значення вихідної напруги V_{out} на виході ЦАП, а також знято відповідні бінарні коди з блоку світлодіодних індикаторів LED1 для 10 різних значень V_{in} .

Усі етапи вимірювань для першої частини зафіксовані на рисунках 1–10:

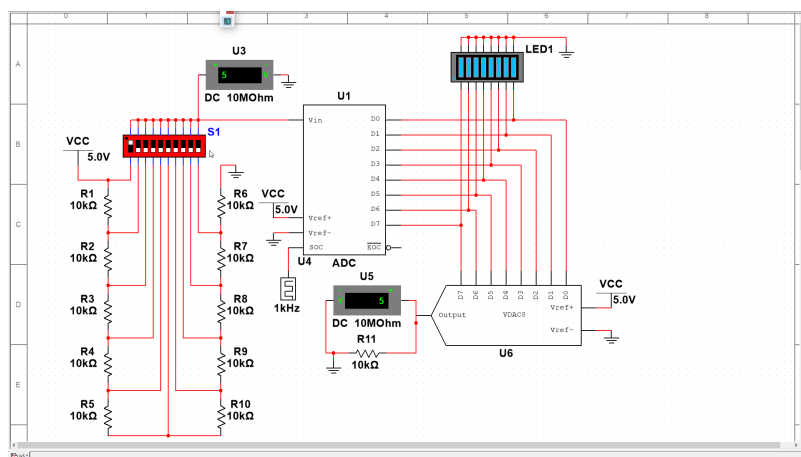


Рис. 1

Загальна схема вимірювань та Експеримент №10 ($V_{in} = 5.0\text{ V}$)

Рис. 2

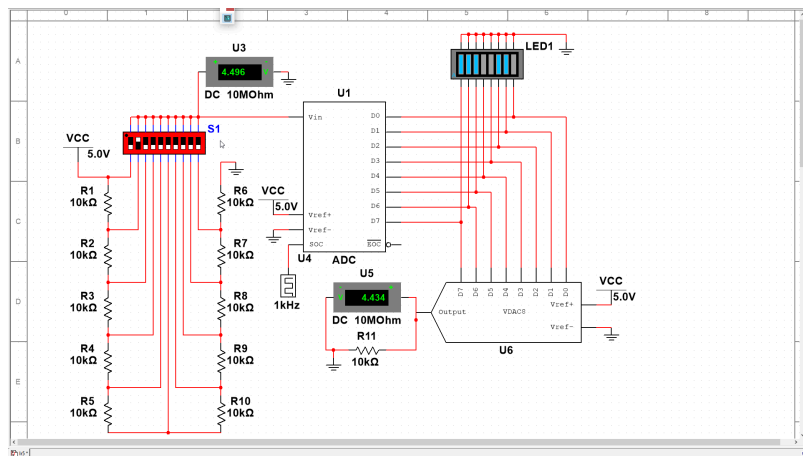
Моделювання статичного режиму: Експеримент №9 ($V_{in} = 4.496 \text{ B}$)

Рис. 3

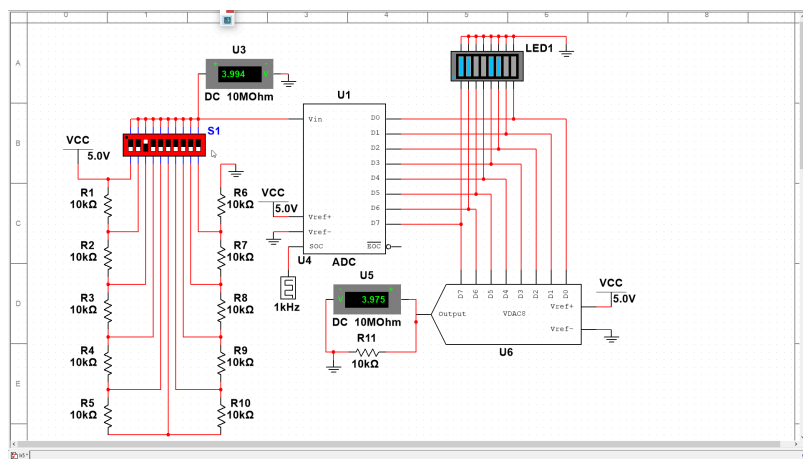
Моделювання статичного режиму: Експеримент №8 ($V_{in} = 3.994 \text{ B}$)

Рис. 4

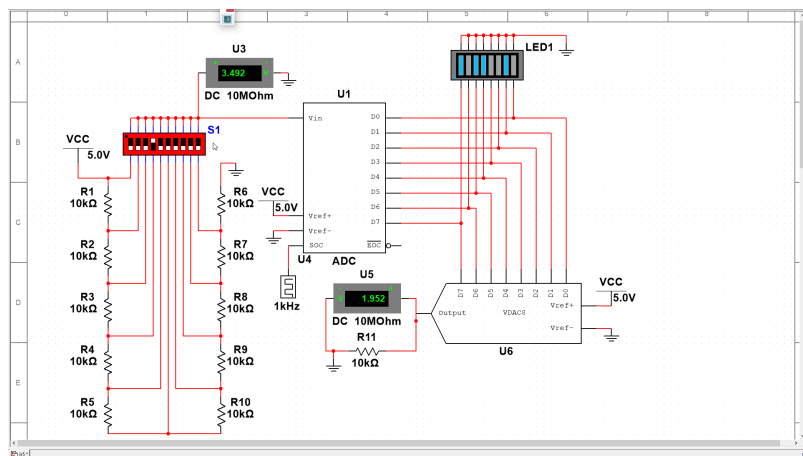
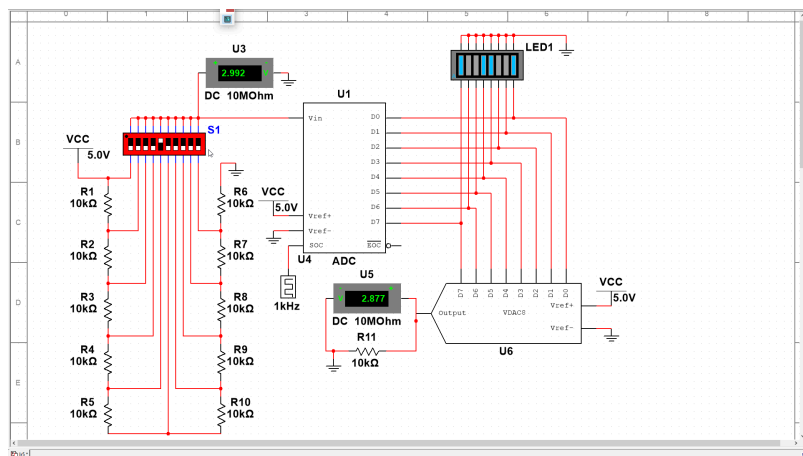
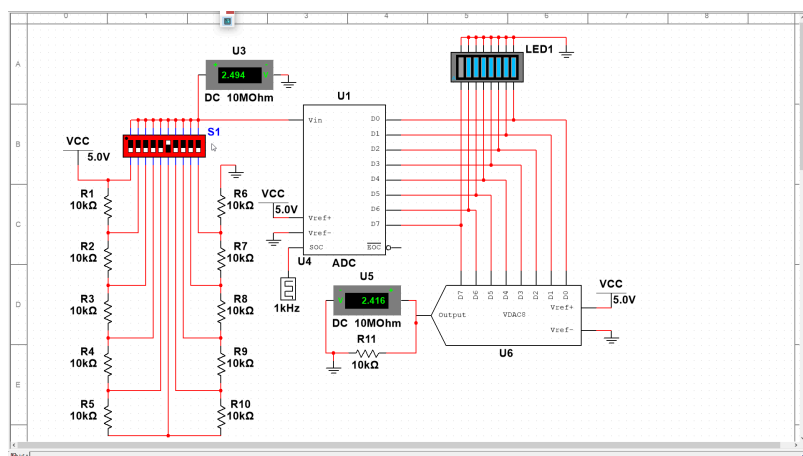
Моделювання статичного режиму: Експеримент №7 ($V_{in} = 3.492 \text{ B}$)

Рис. 5



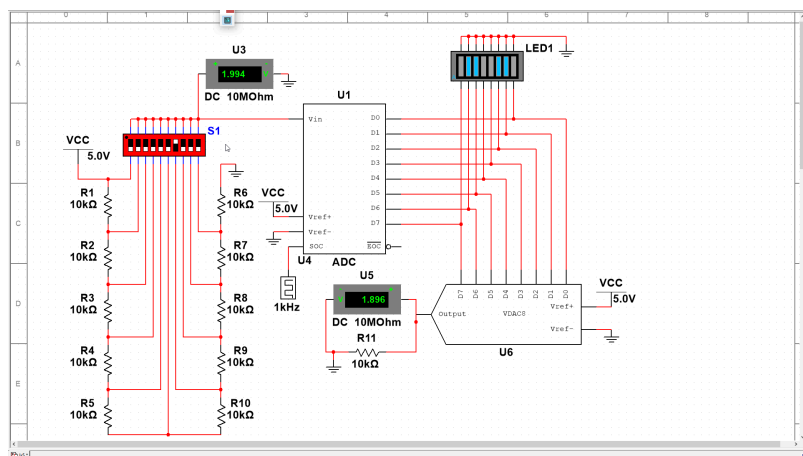
Моделювання статичного режиму: Експеримент №6 ($V_{in} = 2.992 \text{ V}$)

Рис. 6



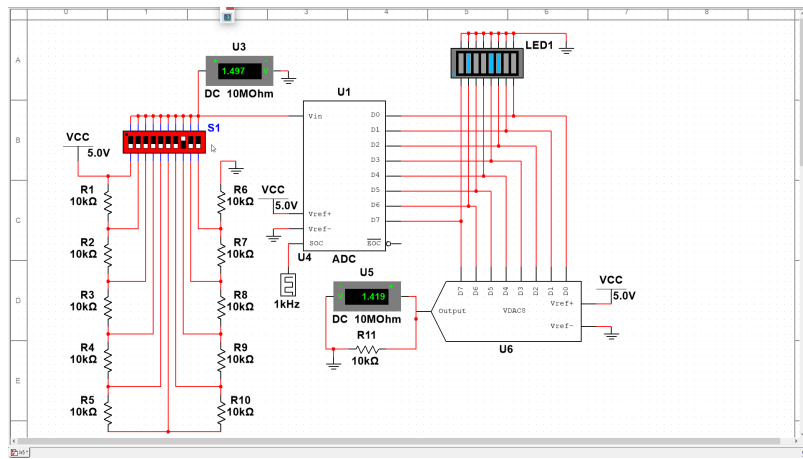
Моделювання статичного режиму: Експеримент №5 ($V_{in} = 2.494 \text{ V}$)

Рис. 7



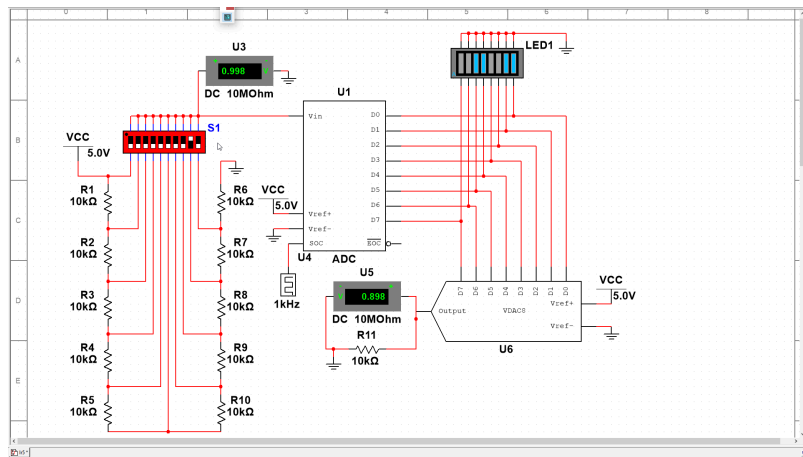
Моделювання статичного режиму: Експеримент №4 ($V_{in} = 1.994 \text{ V}$)

Рис. 8



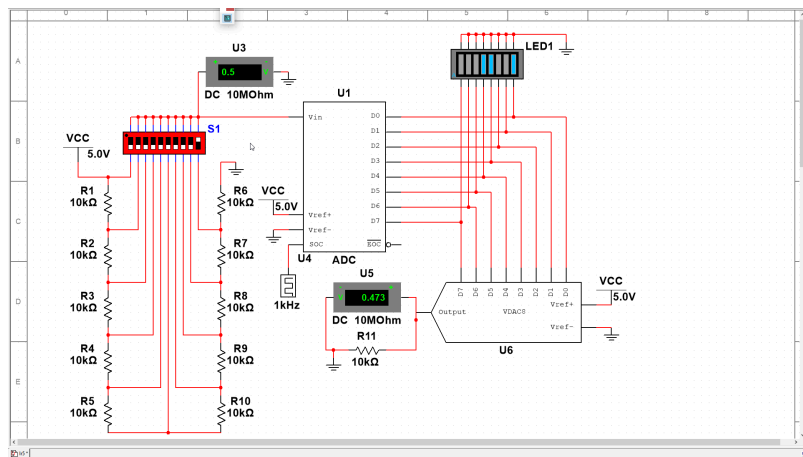
Моделювання статичного режиму: Експеримент №3 ($V_{in} = 1.497 \text{ В}$)

Рис. 9



Моделювання статичного режиму: Експеримент №2 ($V_{in} = 0.998 \text{ В}$)

Рис. 10



Моделювання статичного режиму: Експеримент №1 ($V_{in} = 0.5 \text{ В}$)

Для аналізу отриманих результатів використовуються такі розрахункові формули:

- Абсолютна похибка вимірювання:

$$\Delta V = V_{in} - V_{out}$$

- Теоретичне розрахункове значення кодів розрядів ($D_{розр.}$):

$$D_{розр.} = \frac{(2^N - 1) \cdot V_{in}}{V_{ref+} - V_{ref-}}$$

- Відносна похибка квантування:

$$\Delta V\% = \frac{V_{out} - V_{in}}{V_{in}} \cdot 100\%$$

Таблиця 5.1: Результати вимірювання статичних параметрів

N	$V_{in}, \text{В}$	$V_{out}, \text{В}$	Binary ($D_7 \dots D_0$)	D_p	$D_{позр.}$	$\Delta V, \text{В}$	$\Delta V, \%$
1	0.500	0.473	00011001	25	25.5	0.027	-5.4
2	0.998	0.898	00110011	51	50.9	0.1	-10.02
3	1.497	1.419	01001100	76	76.35	0.078	-5.21
4	1.994	1.896	01100110	102	101.69	0.098	-4.91
5	2.494	2.416	01111111	127	127.19	0.078	-3.13
6	2.992	2.877	10011001	153	152.59	0.115	-3.84
7	3.492	1.952	10110010	178	178.09	1.54	-44.1
8	3.994	3.975	11001100	204	203.69	0.019	-0.48
9	4.496	4.434	11100110	230	229.3	0.062	-1.38
10	5.000	5.00	11111111	255	255.0	0.0	0.0

В 7 напевно мультісім дав збій

Частина 2. Дослідження шумових характеристик АЦП

Початкову схему було модифіковано відповідно до другого етапу завдання.

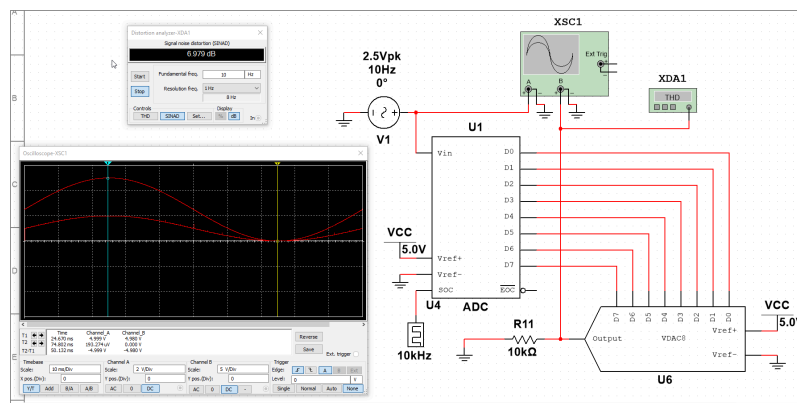
Потенціометричний вхід замінено на функціональне джерело синусоїдальної змінної напруги AC_VOLTAGE ($V_{pk} = 2.5 \text{ В}$, $V_{offset} = 2.5 \text{ В}$). Для реєстрації та аналізу відношення сигнал/шум із урахуванням нелінійних спотворень підключено віртуальний аналізатор спотворень

Distortion Analyzer (XDA1).

Вимірювання динамічного параметра SINAD проведено для ряду частот вхідного сигналу від 10 Гц до 1 кГц при незмінній частоті дискретизації АЦП $f_s = 10 \text{ кГц}$.

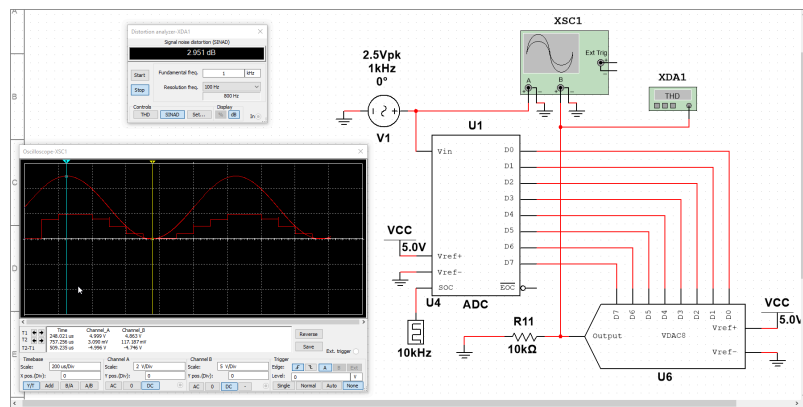
Усі етапи дослідження шумових та динамічних характеристик наведено на рисунках 11–16:

Рис. 11



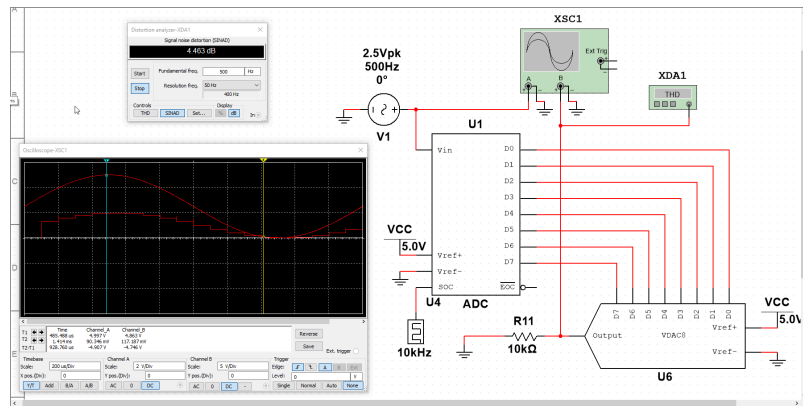
Динамічний режим: Експеримент №1 (Частота сигналу = 10 Гц)

Рис. 12



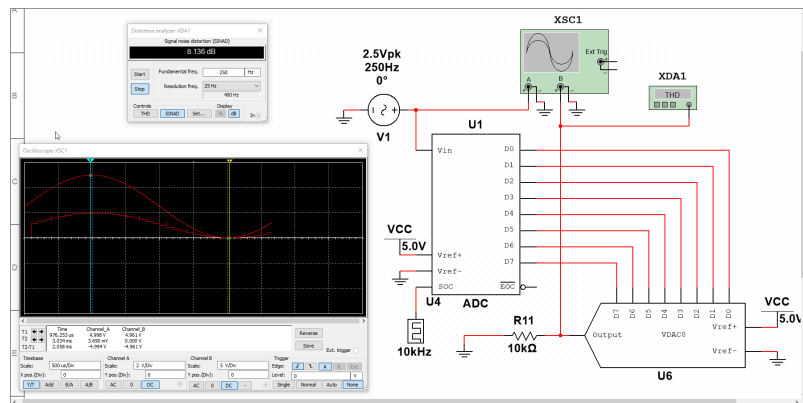
Динамічний режим: Експеримент №2 (Частота сигналу = 1000 Гц)

Рис. 13



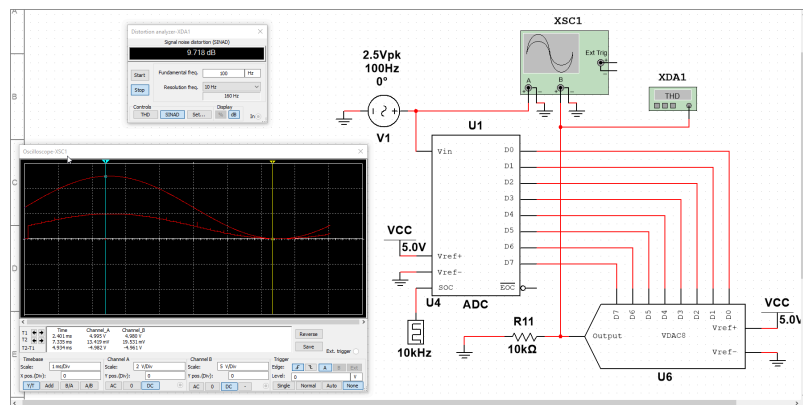
Динамічний режим: Експеримент №3 (Частота сигналу = 500 Гц)

Рис. 14



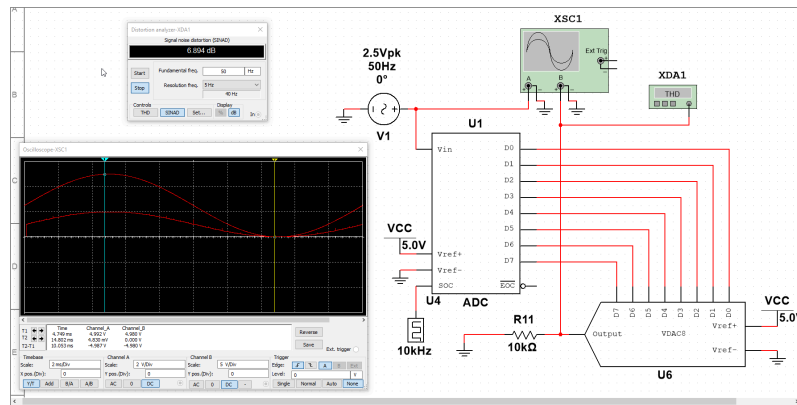
Динамічний режим: Експеримент №4 (Частота сигналу = 250 Гц)

Рис. 15



Динамічний режим: Експеримент №5 (Частота сигналу = 100 Гц)

Рис. 16



Динамічний режим: Експеримент №6 (Частота сигналу = 50 Гц)

Розрахунок параметра ефективної розрядності коду ($ENOB$) проводився за формулою:

$$ENOB = \frac{SINAD - 1.76}{6.02}$$

Таблиця 5.2: Динамічні характеристики АЦП

№	Частота сигналу, Гц	Частота дискретизації, Гц	SINAD, dB	ENOB, bit
1	10	10K	6.979	0.867
2	50	10K	6.894	0.853
3	100	10K	9.718	1.322
4	250	10K	8.136	1.059
5	500	10K	4.463	0.449
6	1000	10K	2.951	0.198

4. Висновки

У ході виконання лабораторної роботи було детально вивчено принципи функціонування, а також статичні й динамічні параметри аналого-цифрових перетворювачів (АЦП) за допомогою моделювання у середовищі NI Multisim.

Під час дослідження статичних характеристик 8-бітної структури АЦП було знято амплітудну характеристику квантування та визначено абсолютну і відносну похибки. На основі аналізу отриманих даних встановлено, що похибка має яскраво виражений періодичний характер, зумовлений дискретною природою округлення аналогового сигналу (шумом квантування), а значні відхилення у деяких експериментальних точках вказують на сумарний вплив диференціальної та інтегральної нелінійностей інтегральної схеми АЦП.

Під час дослідження шумових та динамічних режимів за допомогою приладу Distortion Analyzer оцінено зміну інтегрального параметра SINAD при збільшенні частоти синусоїдального сигналу від 10 Гц до 1 кГц. На основі цих даних розраховано параметр ефективної розрядності ($ENOB$). Отримані результати наочно підтвердили ключову теоретичну закономірність: із наближенням частоти сигналу до границі Найквіста ($f_s/2$) динамічні спотворення та високочастотний шум зростають, внаслідок чого ефективна

розрядність $ENOB$ зменшується порівняно з номінальною фізичною розрядністю пристрою ($N = 8$ біт).